

Mathematical Analysis Lecture 8.

复合函数的运算法则: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a$, 且 x 满足 $0 < |x - x_0| < \delta_1$, $\varphi(x) \neq a$ ①

且 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$, 则复合函数 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] = A$.

证明: $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A \rightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta > 0$, 当 $0 < |u - a| < \eta$, $|f(u) - A| < \varepsilon$.

$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = a \rightarrow$ 对上述 $\eta > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$, 有 $|\varphi(x) - a| < \eta$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$, $0 < |\varphi(x) - a| = |u - a| < \eta$. QED

eg. 若 $\circ$ 不存在, 下面给出反例:

$$y = f(u) = \begin{cases} 0 & u = 0 \\ 1 & u \neq 0 \end{cases} \quad u = g(x) = x \sin \frac{1}{x}, \text{ 利用上面算法求得 } A = 1 \text{ (?)}$$

但依据 Heine 定理, $\circ$ 处极限不存在.

但对于两个连续函数, $\circ$ 可去

初等函数性质: 一切初等函数在定义区间内连续.

注意: 是定义区间, 不是定义域: 反例 $y = \frac{1}{x}$

eg. 1 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+1)}{x}$. 原 = $\lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{\frac{1}{x}} = \log_a e$. 因为 $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 连续.

eg. 2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x}$. 令 $t = a^x - 1 \therefore x = \log_a(t+1) \dots$ 原 = $\ln a$.

eg. 3 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1+2x)^{\frac{1}{2x}}]^6 = e^6$.

等价无穷小: $\sin x \sim x$, $\ln(1+2x) \sim 2x$. 可直接代换.

关于指对换: $\lim_{x \rightarrow x_0} [1+u(x)]^{v(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln(1+u(x))} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)v(x)}$. 直接用.

定义: 设 α, β 是自变量同一变化过程中的无穷小量

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 则 β 是比 α 高阶的无穷小, 记作 $\beta = o(\alpha)$.

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, 则 β 是比 α 低阶的无穷小.

若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 则 β 与 α 是等价无穷小, 记作 $\alpha \sim \beta$.

eg. $\sqrt[n]{x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$. 下面证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{x+1} - 1}{\frac{1}{n}x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[n]{x+1})^n - 1}{\frac{1}{n}x ((\sqrt[n]{x+1})^{n-1} + \dots + 1)} = 1.$$

定理: 若 $\alpha \sim \beta$, $\Rightarrow \exists o(\alpha)$, $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

证: $\alpha \sim \beta \Rightarrow \lim \frac{\beta}{\alpha} = 1 \Rightarrow \lim (\frac{\beta}{\alpha} - 1) = 0 \Rightarrow \beta - \alpha = o(\alpha) \Rightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$

定理: 若 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$, 且 $\lim \frac{\beta'}{\alpha'}$ 存在, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

证: $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim (\frac{\beta}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\alpha}) = \lim \frac{\beta'}{\alpha'}$.

$$\text{eg. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3} = \frac{1}{2}$$

若存在 x_0 , 使 x 在 x_0 的某去心邻域中, 满足 $|\frac{u(x)}{v(x)}| \leq A$, 则 $\frac{u(x)}{v(x)}$ 是有界量. 记为 $u(x) = O(v(x))$.

倘若 $\exists A$, 使 $a \leq |\frac{u(x)}{v(x)}| \leq A$, 则称当 $x \rightarrow x_0$, $u(x)$ 与 $v(x)$ 是同阶无穷小.

若 β 与 α 的 k 次方之比的绝对值有正的上、下界, 则称 β 是 α 的 k 阶无穷小.

在处理含 $\pm$ 的式子时, 写成 $\beta = \alpha + o(\alpha)$, 以免出现问题

$$\text{eg. } \lim_{x \rightarrow \infty} x (\sqrt[3]{x^3+x} - \sqrt[3]{x^3-x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[(\sqrt[3]{1+\frac{1}{x}} - 1) - (\sqrt[3]{1-\frac{1}{x}} - 1) \right] = \frac{2}{3}$$

$$\text{eg. } \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \frac{1}{2}x^2)^{\frac{1}{x^2}}. \text{ 令 } t = -\frac{1}{2}x^2 \therefore x^2 = -2t \therefore \text{原} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{1}{2t}} = (e)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x (1 - (1 - \frac{1}{2}x^2))}{x^3} = \frac{1}{2}$$